16. 우리 집 기분 캐릭터 만들기

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프



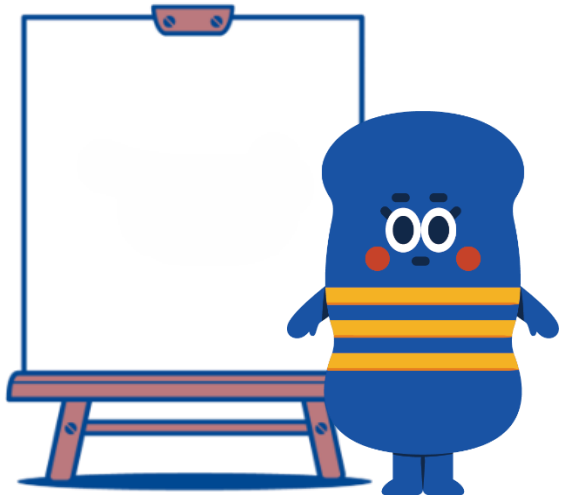

시작하기

학습 목표





시작하기



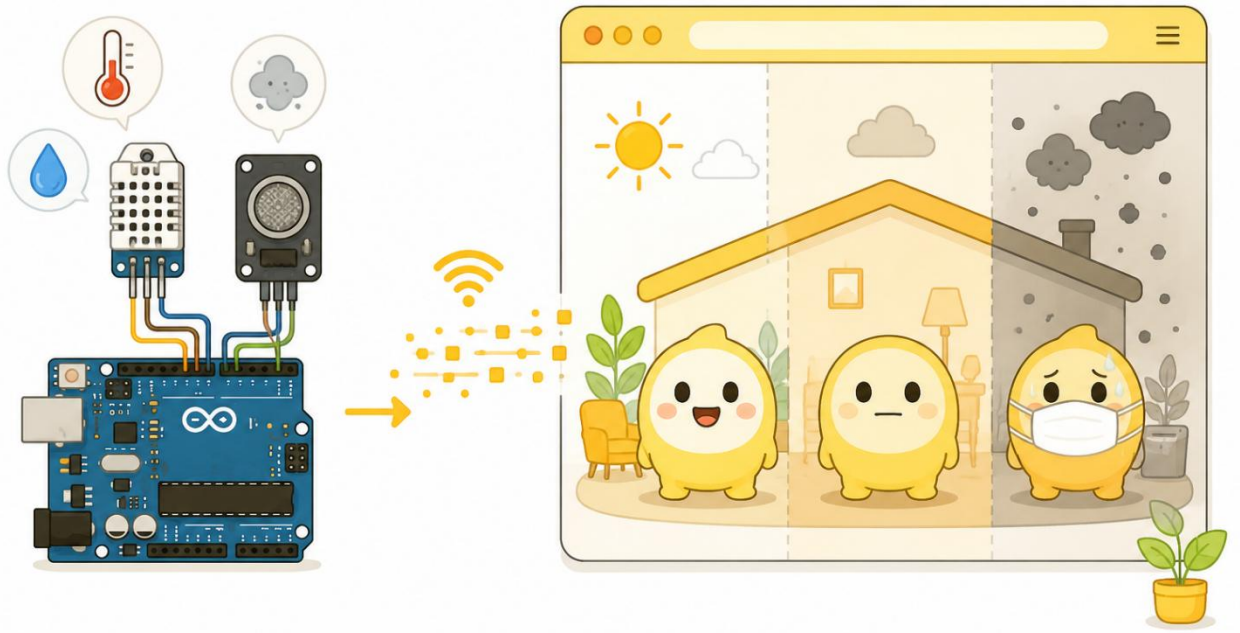
1. 센서값을 웹으로 보내 표시하고, 여러 값을 하나로 묶어 보내는 프로토콜을 이해한다.

2. 집안 환경값을 캐릭터의 기분으로 표현하는 감성 화면을 만든다.


프로젝트
세팅

우리 집 기분 캐릭터 만들기

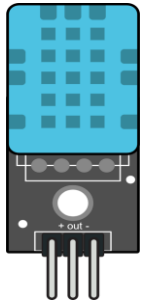




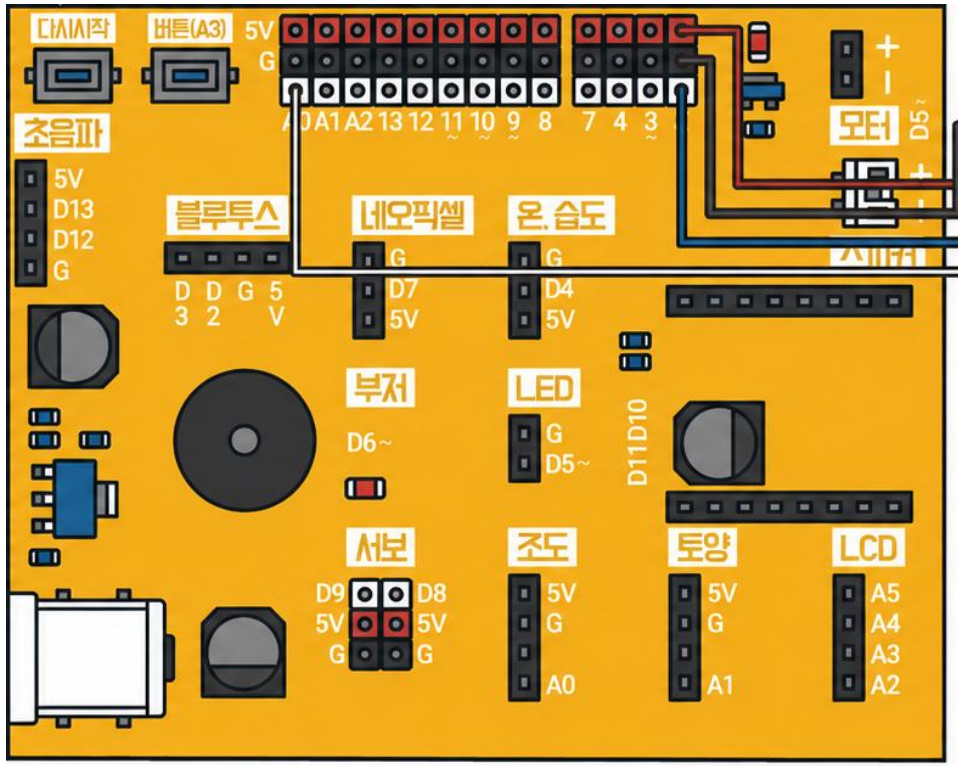
아두이노 센서로 우리 집의 환경값을 측정하고,
이를 캐릭터의 기분으로 표현하는 웹 페이지를 만들어봅니다.

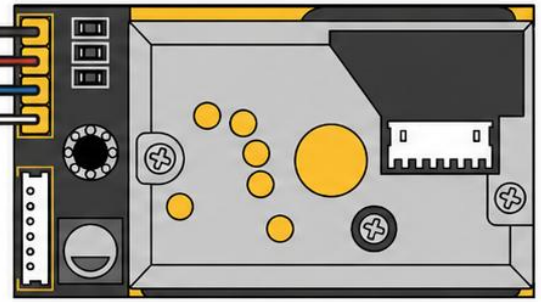
아두이노 연결





+	OUT	-
5V	D4	G





GND	VCC	LED	OUT
G	5V	D2	A0



프로젝트 세팅

아두이노와 온습도센서, 미세먼지센서를 연결합니다.

Antigravity 프로젝트 세팅





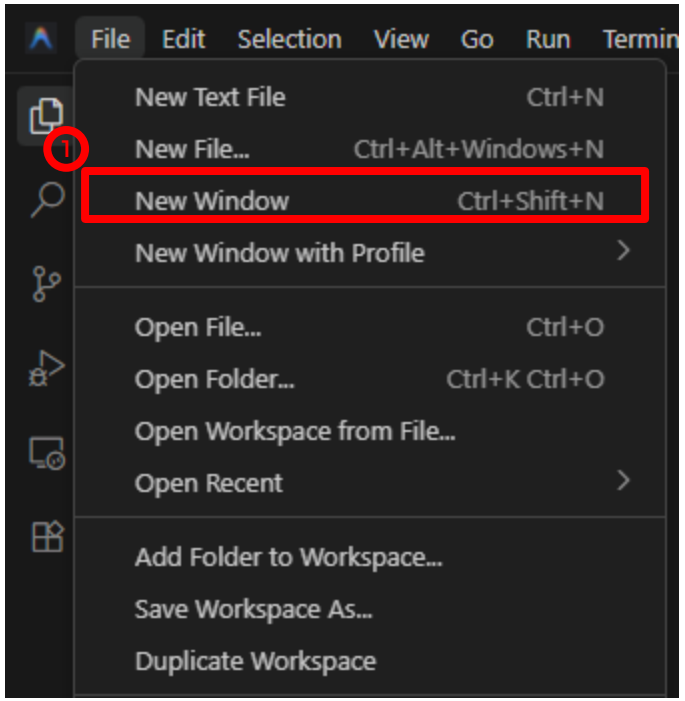
home-character

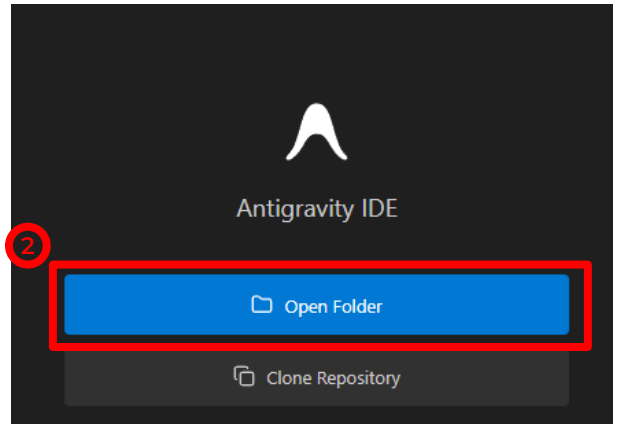
프로젝트를 위한 폴더를 생성합니다.

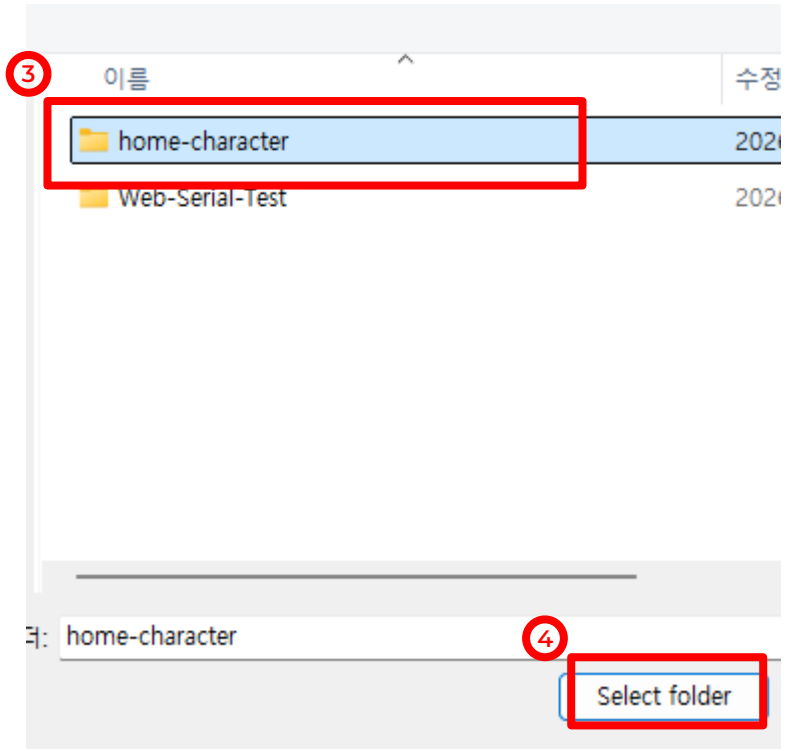
16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

Antigravity 프로젝트 세팅











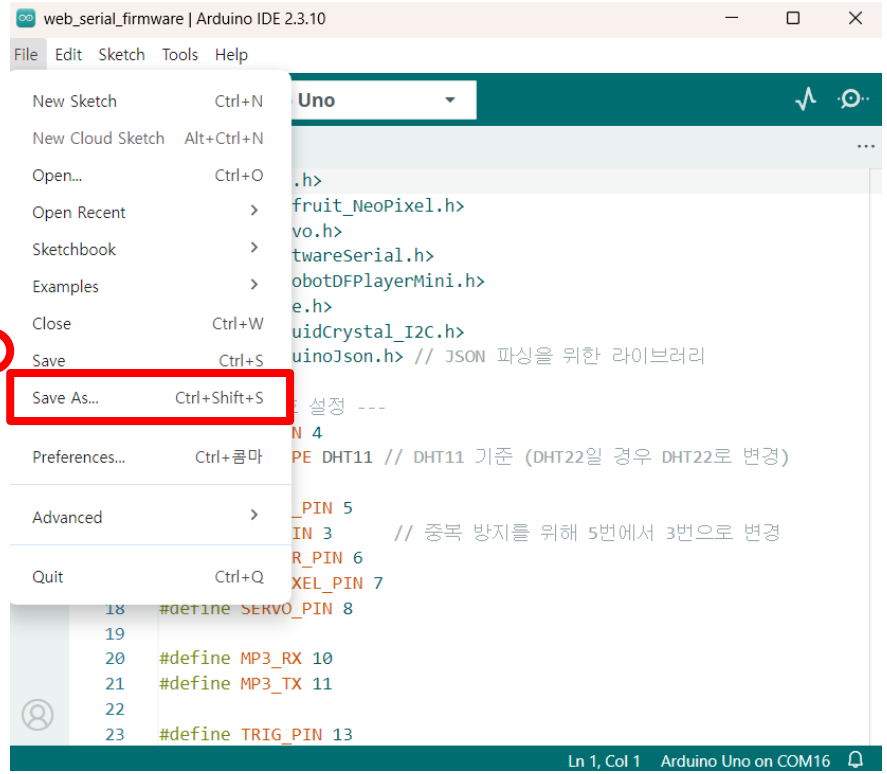
프로젝트 세팅

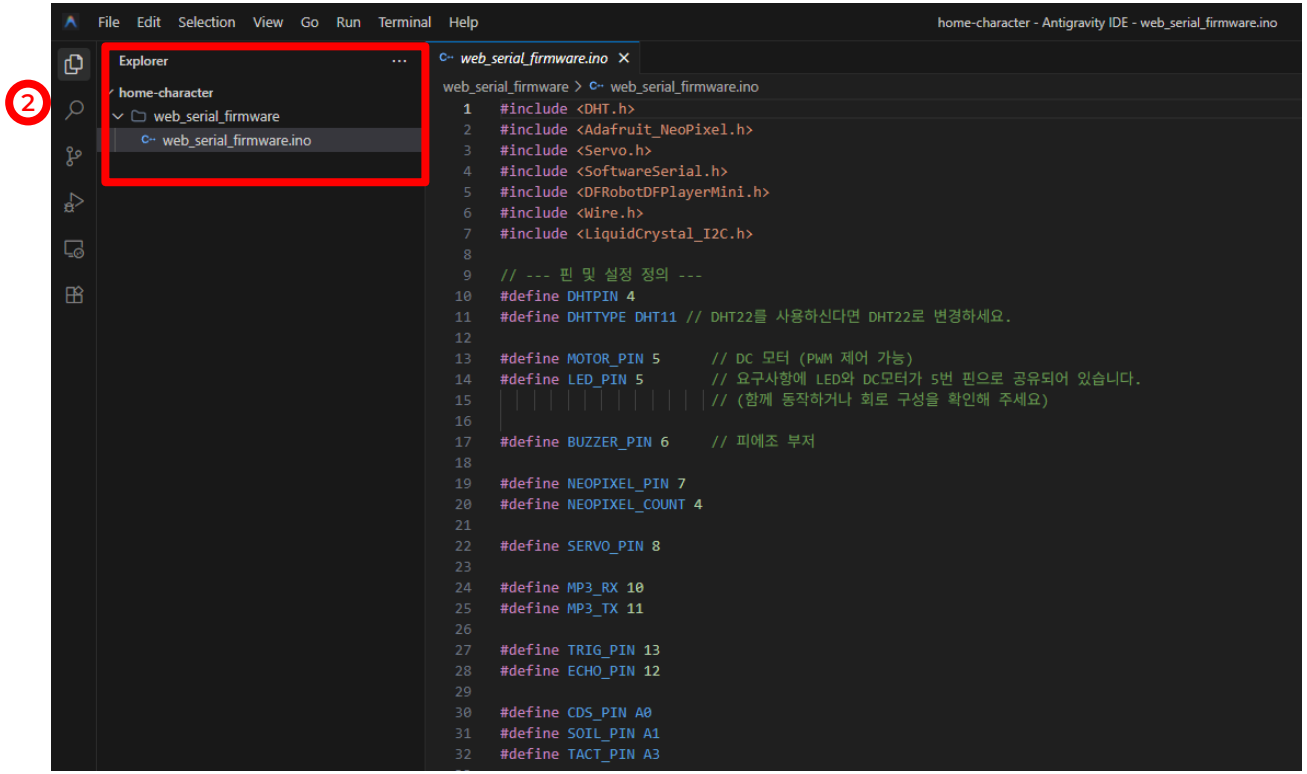
새로 만든 폴더에서 작업을 시작합니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

Antigravity 프로젝트 세팅









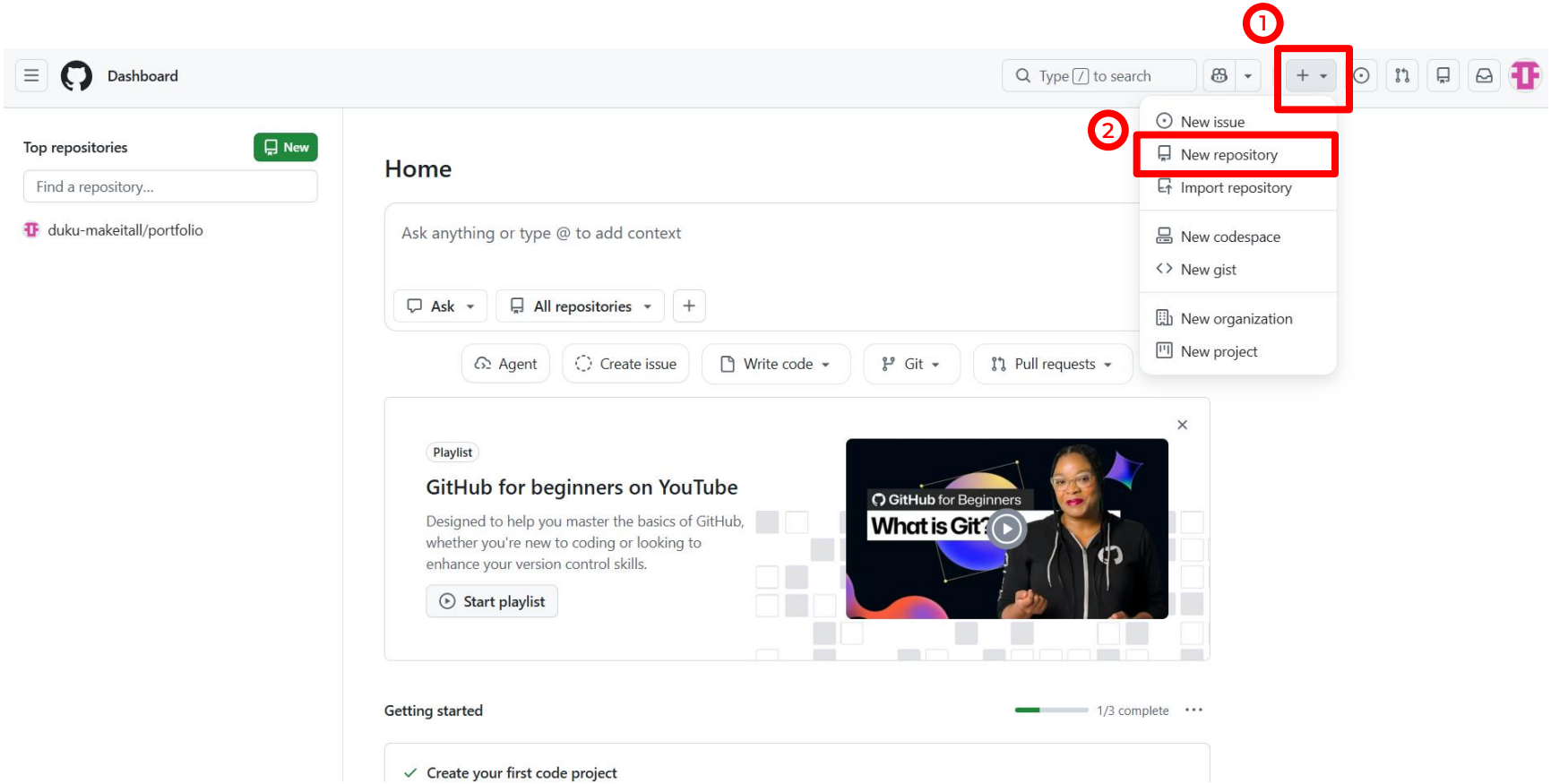
프로젝트 세팅

범용 펌웨어 파일을 생성한 작업 폴더 경로에 저장합니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

GitHub 저장소 생성







프로젝트 세팅

프로젝트를 위한 GitHub 저장소를 생성합니다.

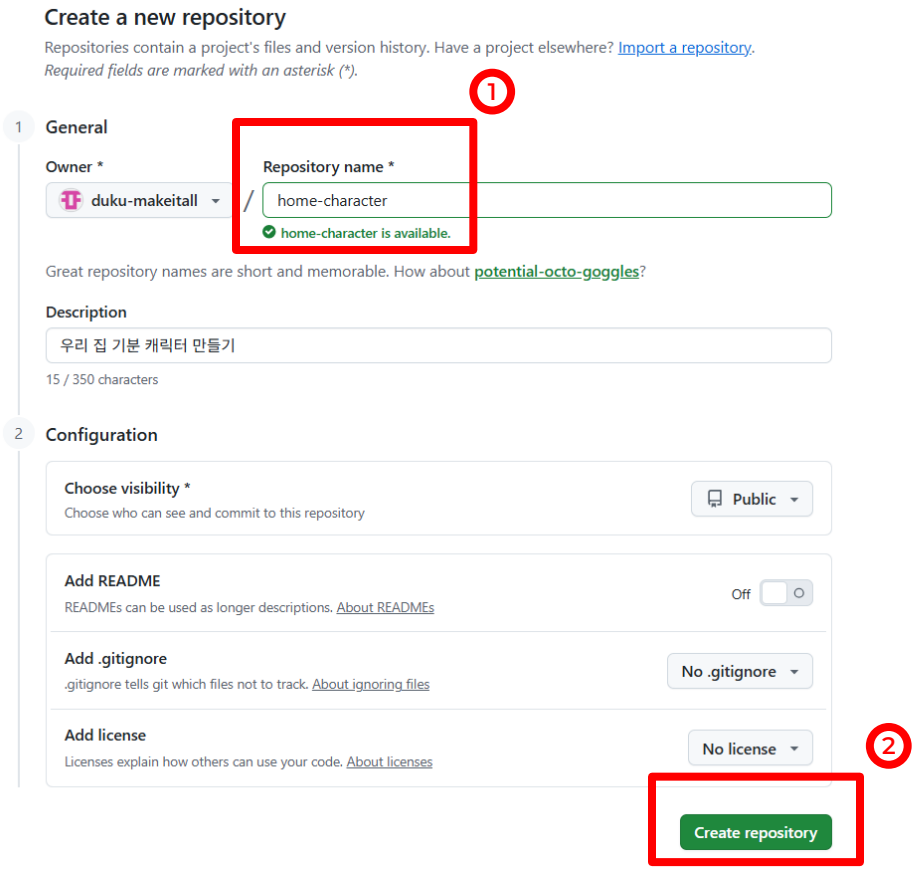
16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

GitHub 저장소 생성





프로젝트 세팅



프로젝트를 위한 GitHub 저장소를 생성합니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

GitHub 저장소 생성



home-character Public

Pin | Watch 0 | Fork 0 | Star 0

Set up GitHub Copilot

Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.

Get started with GitHub Copilot

Add collaborators to this repository

Search for people using their GitHub username or email address.

Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/duku-makeitall/home-character.git

Get started by creating a new file or uploading an existing file. We recommend every repository include a README, LICENSE, and .gitignore.

...or create a new repository on the command line

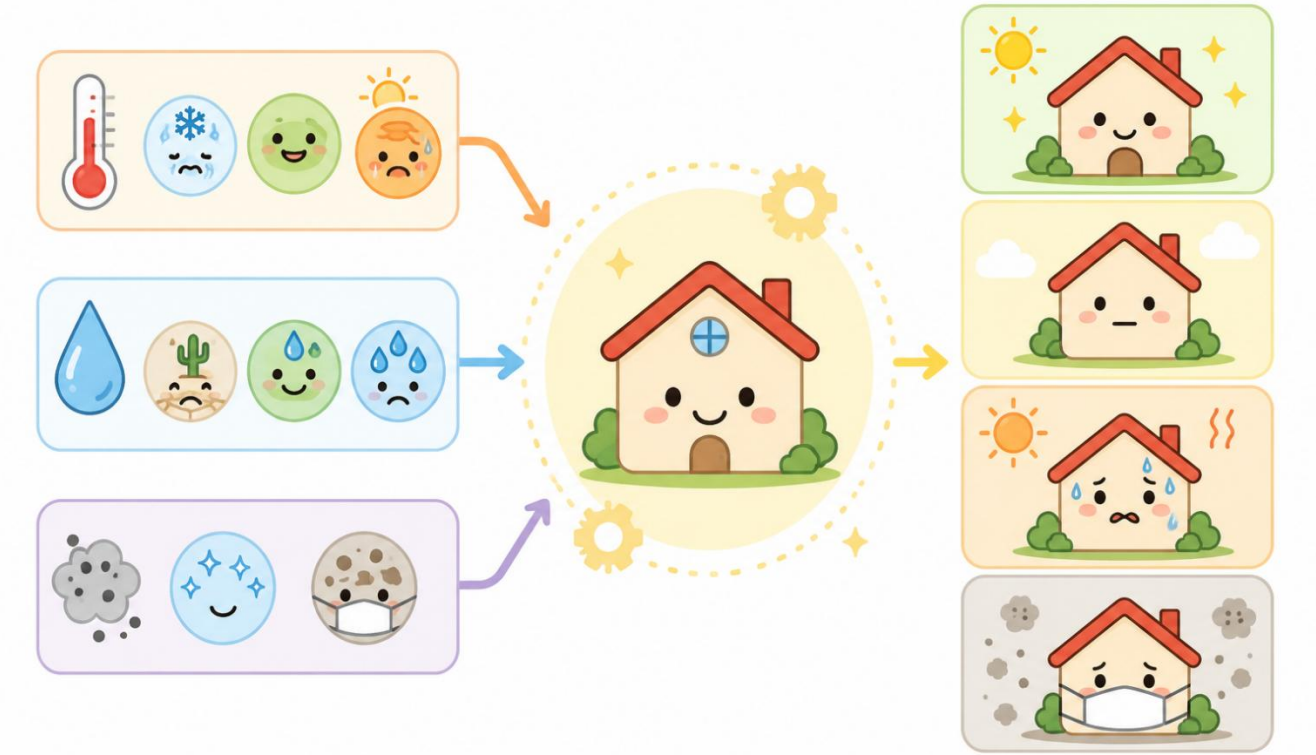
```
echo "# home-character" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/duku-makeitall/home-character.git
git push -u origin main
```

코드를 복사하여 Antigravity 터미널에 붙여넣으면 GitHub 연동이 완료됩니다.


기획하기

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

우리 집 기분 캐릭터 기획하기



기획하기

온도, 습도, 미세먼지 상태에 따라 우리 집 기분 캐릭터를 어떻게 표현할지 정해봅니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 아두이노 기반 IoT 프로젝트 설계에 경험이 많은 프로덕트 매니저야. 아래 [요구사항]을 바탕으로 우리 집 기분 캐릭터 웹사이트의 PRD를 초보자도 이해할 수 있게 작성해줘. 더 정해야 할 사항이 있다면 PRD를 작성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 그대로 저장할 수 있도록 마크다운(prd.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]

- 목적: 아두이노 센서로 실내 환경값을 측정하고, 측정값을 분석하여 캐릭터의 표정과 모습으로 표현하는 웹사이트를 개발한다.
- 사용 센서: 온습도센서, 미세먼지센서
- 주요 기능: 아두이노 연결 및 연결 해제, 연결 상태 표시, 아두이노에서 전달받은 온습도 및 미세먼지 농도 값 표시, 센서값 실시간 업데이트, 연결 실패 및 데이터 수신 오류 안내
- 분석 기능: 센서별 측정값 분석, 종합 환경 상태 판단, 환경 상태에 따른 캐릭터 변화
- 기분 조건: 모두 좋음, 너무 더움/추움, 너무 습함/건조함, 미세먼지 농도가 나쁨, 모두 나쁨, 두 가지 상태가 동시에 나쁠 경우 둘 중 심각한 상태를 대표 상태로 표현
- 개발환경: Web Serial API를 이용하여 웹 브라우저와 아두이노 연결, 아두이노에는 범용 펌웨어(@파일명태그) 업로드, 범용 펌웨어에 정의된 명령 및 응답 형식을 그대로 사용하며 새로운 명령을 추가하거나 기존 형식을 변경하지 않는다.



기획하기

우리 집 기분 캐릭터의 기획 내용을 프롬프트로 작성합니다.

기획서 만들기

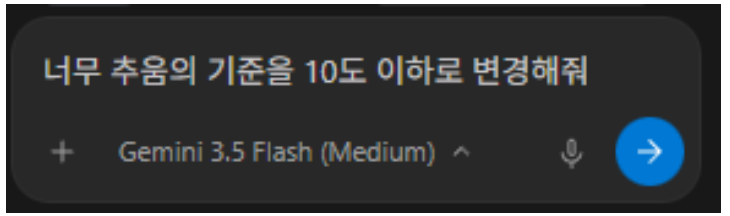


```
## 4. 환경 분석 및 기분 판단 알고리즘

수집한 센서값을 바탕으로 방 안의 상태를 진단하고 캐릭터의 기분을 판단합니다.

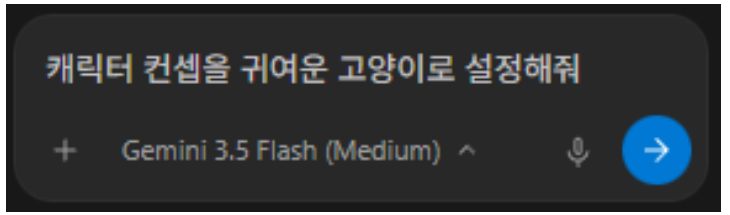
### 4.1. 센서별 상태 판단 기준 (임계값)

| 센서 | 구분 | 조건 및 수치 범위 | 상태 코드 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **온도 (DHT11)** | 너무 더움 | $Temp \ge 28^\circ\text{C}$ | `HOT` |
| | 너무 추움 | $Temp \le 18^\circ\text{C}$ | `COLD` |
| | 적정 온도 | $18^\circ\text{C} < Temp < 28^\circ\text{C}$ | `NORMAL` |
| **습도 (DHT11)** | 너무 습함 | $Humi \ge 65\%$ | `HUMID` |
| | 너무 건조함 | $Humi \le 35\%$ | `DRY` |
| | 적정 습도 | $35\% < Humi < 65\%$ | `NORMAL` |
| **미세먼지 (GP2Y)** | 나쁨 | $dustDensity \ge 76\,\mu g/m^3$ (환경부 '나쁨' 기준) | `BAD` |
| | 좋음 / 보통 | $dustDensity < 76\,\mu g/m^3$ | `GOOD` |
```




```
### 4.3. 캐릭터 상태별 비주얼 정의
웹 페이지 중앙에 **HTML/CSS로 구현한 귀여운 캐릭터 동적 그래픽(상태별 색상 및 표정)**을
제공합니다.

| 기분 (상태 코드) | 세부 조건 | 캐릭터 표정 (눈/입) 및 애니메이션 | 캐릭터 배경/테마 색상 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **모두 좋음**<br>(`COMFORTABLE`) | 온도/습도/미세먼지 모두 보통/좋음 | 활짝 웃는 눈(`^ _ ^`), 미소 짓는 입<br>- 위아래로 잔잔하게 바운스(Bounce) 운동 | 화사한 파스텔 연두 또는 핑크 테마<br>(예: `#A8E6CF`, `#FFD3B6`) |
| **너무 더움**<br>(`HOT`) | 온도 `HOT` | 감은 눈, 삐죽 나온 입<br>- 땀방울(CSS 물방울)이 흐르는 애니메이션 | 따뜻한 코랄/빨간색 계열<br>(예: `#FF8B94`) |
| **너무 추움**<br>(`COLD`) | 온도 `COLD` | 가늘게 뜬 눈(`> _ <`), 물결 모양의 떨리는 입<br>- 캐릭터 전체가 덜덜 떠는(Shiver) 애니메이션 | 시원한 하늘색/파란색 계열<br>(예: `#A8DADC`) |
| **너무 습함**<br>(`HUMID`) | 습도 `HUMID` | 반쯤 감긴 졸린 눈, 시큰둥한 일자 입<br>- 축 늘어지고 둔해 보이는 애니메이션 | 다소 무거운 민트/청록색 계열<br>(예: `#457B9D`) |
| **너무 건조함**<br>(`DRY`) | 습도 `DRY` | 동그랗게 뜬 눈(`o _ o`), 벌린 입<br>- 푸석푸석한 느낌을 주는 느린 모션 | 따뜻하지만 건조한 황토/베이지 계열<br>(예: `#E9C46A`) |
```





기획하기

만들어진 PRD 초안을 검토하고, 필요한 부분을 수정·보완합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

PRD에 Web Serial API를 이용해 웹 브라우저와 아두이노를 연결하고, 센서 데이터를 분석하여 사용자가 캐릭터 변화를 확인하는 전체 과정을 추가해줘.
사용자, 웹사이트, Web Serial API, 아두이노 간의 통신 과정을 Mermaid 시퀀스 다이어그램 코드로 작성해줘.



기획하기

웹 시리얼을 이용한 통신 과정을 한눈에 파악할 수 있도록 프롬프트를 작성합니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

기획서 만들기



```
### 2.2. 전체 시퀀스 및 통신 흐름
사용자가 웹사이트에서 아두이노 장치를 연결하고, 센서 데이터를 받아 실시간으로 캐릭터의 표정 변화를 확인하는
전체 동작 과정을 나타낸 시퀀스 다이어그램입니다.

```mermaid
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 사용자
    participant Site as 웹사이트 (UI / JS)
    participant SerialAPI as Web Serial API (브라우저)
    participant Arduino as 아두이노

    %% 1. 연결 설정
    User->>Site: "아두이노 연결" 버튼 클릭
    Site->>SerialAPI: navigator.serial.requestPort() 호출
    SerialAPI-->>User: 포트 선택 다이얼로그 표시
    User->>SerialAPI: 아두이노 포트 선택 및 승인
    SerialAPI-->>Site: 포트 객체 반환
    Site->>SerialAPI: port.open({ baudRate: 115200 }) 호출
    Site->>Site: 수신 루프 실행 (데이터 스트림 리스너 작동)

    %% 2. 데이터 수집 및 전송 루프
    loop 2초 주기 반복
        Arduino->>Arduino: DHT11 및 GP2Y 센서 값 측정
        Arduino->>SerialAPI: 시리얼 패킷 전송 (DATA:{"temp":...}\n)
        SerialAPI->>Site: 스트림 데이터를 청크(Chunk) 단위로 전달
        Site->>Site: 개행 문자(\n) 기준 패킷 완성
        Site->>Site: DATA: 접두사 확인 후 JSON 파싱 및 데이터 검증
        Site->>Site: 미세먼지 아날로그값을 실질 농도(㎍/㎥)로 환산
        Site->>Site: 환경 판단 알고리즘 기준에 따라 기분 도출
        Site->>Site: CSS/HTML 조작을 통해 고양이 캐릭터의 비주얼 변경
        Site-->>User: 실시간 센서값 출력 및 고양이의 새로운 반응 확인
```



기획하기

PRD에 시퀀스 다이어그램 코드가 추가된 것을 확인합니다.
```

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

기획서 만들기



Mermaid Live Editor

Code | Config | Docs

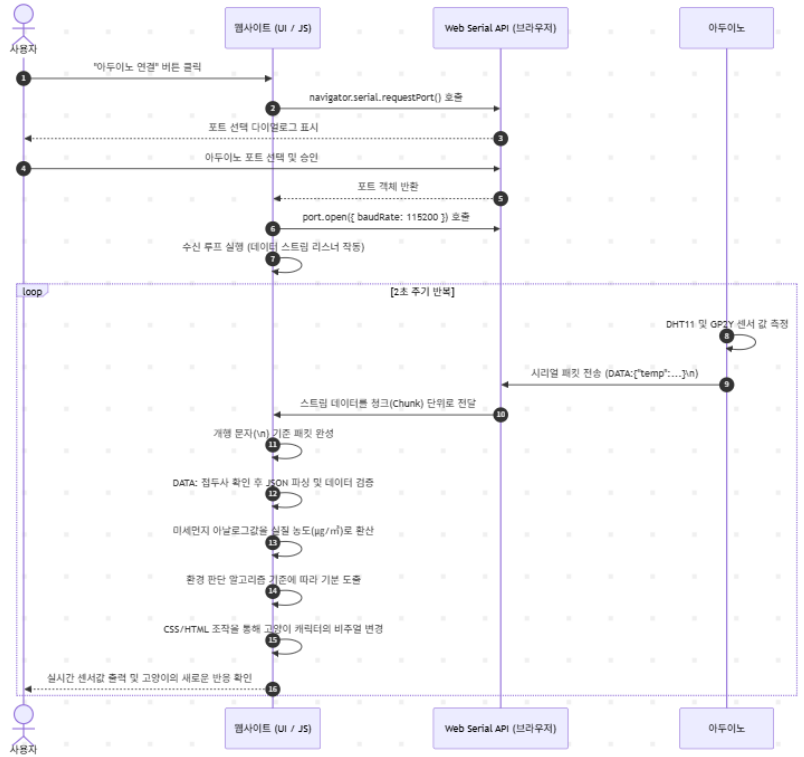
```
1   sequenceDiagram
2       autonumber
3       actor User as 사용자
4       participant Site as 웹사이트 (UI / JS)
5       participant SerialAPI as Web Serial API (브
6       participant Arduino as 아두이노
7
8       %% 1. 연결 설정
9       User->>Site: "아두이노 연결" 버튼 클릭
```

Edit with voice

Sample Diagrams

Flowchart	Class	Sequence
Entity Relationship	State	Mindmap
Architecture	Block	C4
Cynefin Framework	Event Modeling	Gantt
Git	Ishikawa	Kanban	Packet

Actions



Mermaid 에디터에 코드를 붙여넣어 다이어그램을 확인합니다.

다이어그램을 참고하여 추가해야할 기능이 있다면 보완합니다.

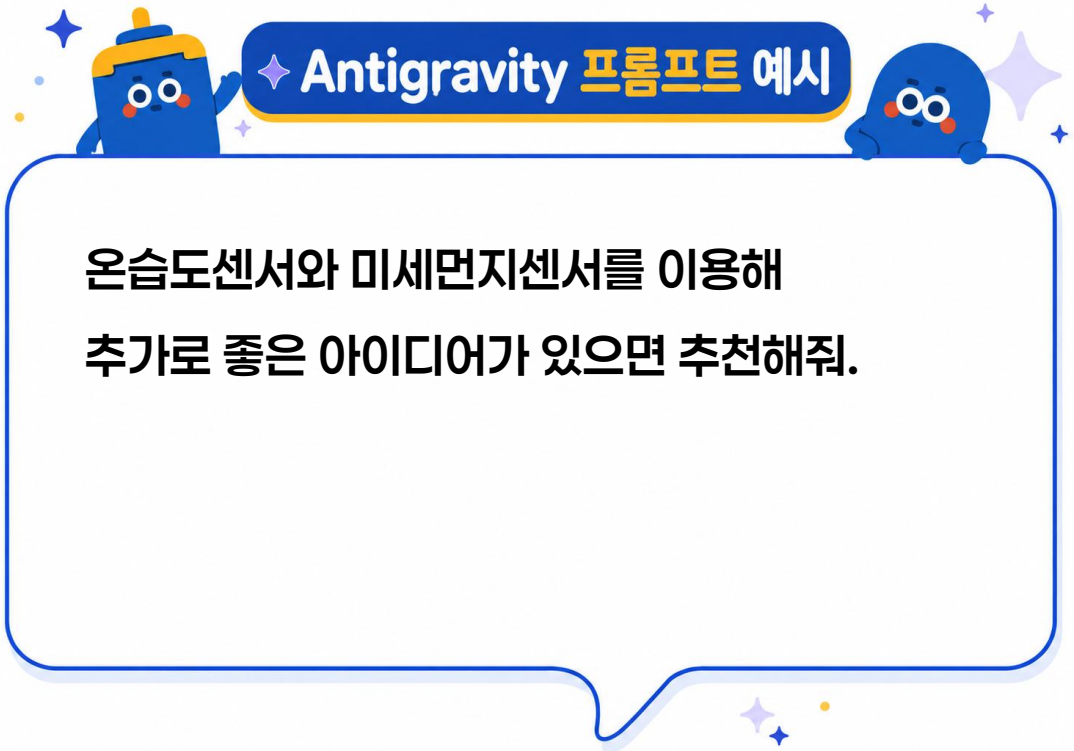


기획하기

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

기획서 만들기





아이디어명	주요 내용	고양이 캐릭터 연계 방안	추천 이유 (기대 효과)	구현 난이도
1. 고양이 행복 지수 (Happiness Score)	실내 온도, 습도, 미세먼지 수치를 공식으로 연산해 0~100점의 종합 쾌적도 점수 산출	행복 점수가 높으면 하트 춤을 추고, 낮으면 바닥에 엎드려 우는 포즈 유도	텍스트 수치보다 "반려묘의 행복도"라는 개념으로 몰입감을 부여하고 감성적인 인지 가능	⭐ (매우 쉬움)
2. 실시간 조언 말풍선 (Speech Bubble)	기분 상태(더움, 건조함 등)에 따라 실내 관리를 유도하는 고양이 전용 가이드 문구 출력	*"집사야 젤리가 녹는다옹! 에어컨 켜라냥 🐾", "콜록콜록 공기청정기 부탁한다옹 🥺"* 등 기분별 맞춤 대사	한 줄의 문구 추가만으로 캐릭터의 생동감을 극대화하고 사용자와의 인터랙션 강화	⭐⭐ (쉬움)
3. 브라우저 저장소 기반 기분 다이어리 (Trend Chart)	브라우저 `LocalStorage`에 최근 센서 값 및 기분 기록을 누적하고 간이 꺾은선그래프 시각화	"나비의 오늘 하루 기분 타임라인" 형태로 언제 쾌적했는지 분석 리포트 제공	서버 없이도 데이터 누적이 가능해 대시보드로서의 실용성 및 기능적 전문성 향상	⭐⭐⭐ (보통)
4. 집사 소환 푸시 알림 (Web Notification API)	실내 미세먼지 상태가 나빠지거나 온습도가 한계점에 도달하면 윈도우/모바일 OS 바탕화면에 알림 전송	백그라운드에서도 *"집사야, 먼지가 너무 많다냥! 환기해달라옹!"* 알림 수신	웹사이트 창을 켜두지 않아도 실시간 방 안 관리를 유도하여 실질적인 편리함 제공	⭐⭐ (쉬움)
5. 고양이 커스텀 스킨 테마	사용자가 원하는 고양이의 모색/무늬 선택 기능 제공 (삼색이, 치즈 태비, 고등어, 턱시도 등)	선택한 종류에 맞춰 고양이 캐릭터의 CSS 털 색상 및 무늬 스타일시트 변경	본인이 키우는 고양이와 매칭하거나 취향에 맞는 비주얼 커스텀이 가능해 유저 애착 유도	⭐⭐ (보통)

디자인 작업에 앞서 더 추가하면 좋을 기능을 추천 받고, 필요한 내용을 PRD에 반영합니다.



기획하기

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

기능을 단계적으로 구현할 수 있도록 @prd.md에 개발 순서를 추가해줘. 1. 메인 화면 제작, 2. 아두이노 연결 및 센서값 수신, 3. 환경 상태 분석, 4. 캐릭터 상태 표현의 흐름으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 작성하고, 각 단계에서 구현할 기능을 목록으로 정리해줘. 기존 PRD의 기능 요구사항은 변경하지 말고, 마지막에 개발 순서 섹션만 추가해줘.

단계별 구현 계획을 PRD에 추가합니다.



16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

기획서 만들기



요청하신 가이드에 따라 기존 요구사항을 유지하면서 마지막에 **단계별 개발 순서**를 정리한 섹션을 prd.md \home-character\prd.md#L190-L224) 맨 하단에 추가하였습니다.

🛠 추가된 개발 순서 섹션 요약

1. **[1단계] 메인 화면 제작 (UI & Layout)**: HTML 구조 잡기, 글래스모피즘 CSS 스타일링, CSS 고양이 (얼굴, 귀, 수염, 꼬리) 그리기, 반응형 웹 검증.
2. **[2단계] 아두이노 연결 및 센서값 수신 (Web Serial)**: 시리얼 연결/해제 및 포트 연동, 상태 정보 표기, 통신 패킷 취합(`\n` 기준 버퍼링), 예외 및 오프라인 상태 처리.
3. **[3단계] 환경 상태 분석 (데이터 가공 및 판정)**: 미세먼지 실농도 변환 공식 계산, 온습도/미세먼지 개별 임계값 상태 판정, 1~5순위 종합 기분 도출 알고리즘, 대시보드 수치 갱신.
4. **[4단계] 캐릭터 상태 표현 (동적 인터랙션)**: 종합 기분 결과에 따라 눈/입 모양 변경, 고양이 귀/수염 각도 제어, 꼬리 모션 조작, 상태별 CSS 애니메이션 연결 및 전체 배경 그라데이션 트랜지션 매핑.

새로 작성된 M↓ prd.md 파일에서 전체 개발 흐름을 바로 확인하실 수 있습니다. 추가 요청 사항이 있으시면 언제든지 편하게 알려주세요!



기획하기

PRD에 추가된 개발 순서와 단계별 구현 내용을 확인합니다.


디자인하기

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 프론트엔드 개발 역량을 갖춘 UI/UX 디자인 전문가야.
아래 [요구사항]을 바탕으로 @prd.md 내용의 디자인 가이드를 만들어 줘. 더 필요한 정보가 있으면 완성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 마크다운(design.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]
디자인 컨셉, 컬러 시스템, 타이포그래피, 레이아웃, 캐릭터 디자인, 센서 데이터 표시, 애니메이션 등 다양한 디자인 요소의 가이드를 만들어 줘.



웹페이지 디자인을 위한 프롬프트를 작성합니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

디자인 가이드 만들기



요청하신 내용을 바탕으로 프론트엔드 개발자가 레이아웃 구조와 CSS 구현에 즉각 참고할 수 있는 수준의 구체적인 **UI/UX 디자인 가이드**를 작성하여 design.md /home-character/design.md)에 저장하였습니다.

🎨 디자인 가이드 주요 내용 요약

1. **글래스모피즘(Glassmorphism) 컴포넌트:**
   - 반투명 배경 효과(`backdrop-filter: blur(16px)`)와 입체감 있는 외곽선, 호버 시 띄워지는 모션 효과를 줄 수 있는 구체적인 CSS 명세 제공.
2. **7가지 기분별 그라데이션 시스템:**
   - 고양이 기분 코드(`COMFORTABLE`, `HOT`, `COLD` 등)에 맞춘 배경 그라데이션 테마 색상(HEX) 정의.
3. **CSS 고양이 캐릭터 드로잉 기법 (** design.md#L61 **/home-character/design.md#L61)):**
   - 외부 이미지 없이 HTML 마크업 구조와 CSS 속성(`border-radius`, 보더 트릭 등)을 활용해 얼굴, 쫑긋한 귀, 수염, 꼬리 등의 형상을 구축하는 기법 안내.
4. **기분별 상태 변형 및 키프레임 애니메이션 (** design.md#L100 **/home-character/design.md#L100)):**
   - 평온할 때의 **바운스 & 꼬리 흔들기**, 추울 때 오들오들 **떠는 모션(`shiver`)**, 미세먼지 나쁠 때의 **재채기(`sneeze`)**, 더울 때 흘러내리는 **땀방울(`drip`)** 등에 적용할 구체적인 CSS 클래스 및 `@keyframes` 애니메이션 정의.
5. **데이터 시각화 및 인터랙션:**
   - 연결 상태를 나타내는 헤더 뱃지의 맥박 치는 듯한 효과(`pulse-green`), 대시보드 카드 내부의 가로/세로 반응형 배치 가이드 및 숫자 변경 시 레이아웃 흔들림을 막는 폰트 스타일 팁 수록.



디자인하기

만들어진 design.md의 내용을 확인합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

design.md를 바탕으로 메인 화면과 조건에 따른
캐릭터의 변화 모습을 이미지로 생성해줘.



디자인하기

디자인 가이드를 바탕으로 UI 디자인 방향을 참고할 수 있는 이미지를 생성합니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

디자인 가이드 만들기





이미지를 참고하여 디자인 가이드의 내용을 수정합니다.



디자인하기

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 시니어 프론트엔드 엔지니어이자 UI 디자이너야.
@prd.md와 @design.md를 이용해서 웹사이트를
만들려고 하는데, 먼저 전체 프로젝트 테마에 맞춰서
컴포넌트를 만들어줘.
재사용할 수 있도록 컴포넌트를 파일별로 나눠줘.



디자인하기

디자인 가이드를 기반으로 컴포넌트를 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

디자인 가이드 만들기



components
- CatCharacter.css
- CatCharacter.js
- ConsoleLog.css
- ConsoleLog.js
- Header.css
- Header.js
- SensorCard.css
- SensorCard.js

생성된 컴포넌트 파일 구조

- **Header Component (상단 타이틀 & 연결 제어)**
  - 자바스크립트: Header.js /home-character/components/Header.js)
  - 스타일시트: Header.css /home-character/components/Header.css)
- **CatCharacter Component (CSS 고양이 그래픽 & 말풍선)**
  - 자바스크립트: CatCharacter.js /home-character/components/CatCharacter.js)
  - 스타일시트: CatCharacter.css /home-character/components/CatCharacter.css)
- **SensorCard Component (대시보드 수치 계측기)**
  - 자바스크립트: SensorCard.js /home-character/components/SensorCard.js)
  - 스타일시트: SensorCard.css /home-character/components/SensorCard.css)
- **ConsoleLog Component (다크 모드 시스템 터미널 로그)**
  - 자바스크립트: ConsoleLog.js /home-character/components/ConsoleLog.js)
  - 스타일시트: ConsoleLog.css /home-character/components/ConsoleLog.css)



디자인하기

생성된 컴포넌트를 확인합니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

컴포넌트별로 디자인을 확인해볼 수 있는 데모페이지를
만들어서 열어줘.



디자인하기

컴포넌트별 디자인을 확인할 수 있는 데모 페이지를 만들어봅니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

디자인 가이드 만들기







디자인하기

데모페이지에서 디자인을 확인하고, 수정이 필요한 사항을 검토합니다.


구현하기

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

기능 구현하기



```
## 3. 기능 요구사항

### 3.1. 아두이노 연결 제어 (Web Serial 연동)
* **연결 버튼**: 브라우저 화면 상단에 '아두이노 연결' 버튼을 배치합니다. 버튼 클릭 시 브라우저 내장 Web Serial API 포트 선택 창이 나타납니다.
* **연결 해제 버튼**: 기기 연결 상태일 때 '연결 해제' 버튼으로 전환되며, 클릭 시 시리얼 포트 스트림을 안전하게 닫습니다.
* **연결 상태 표시**: 현재 연결 상태(`미연결`, `연결 중`, `연결 완료`, `오류 발생`)를 시각적으로 명확한 뱃지나 텍스트로 표시합니다.

### 3.2. 실시간 데이터 수신 및 예외 처리
* **실시간 수신**: 2초 주기로 들어오는 `DATA:` 라인을 파싱하여 화면의 대시보드 영역에 즉시 업데이트합니다.
* **데이터 파싱 및 방어 코드**:
  * 수신된 텍스트가 `DATA:`로 시작하는지 확인하고, 이후의 JSON 문자열을 안전하게 파싱(`JSON.parse`)해야 합니다.
  * 센서 결선 불량 등으로 인해 값이 `0`이거나 데이터가 누락되었을 경우, 경고 메시지를 표시합니다.
* **연결 실패 및 데이터 수신 오류 안내**:
  * 연결 시도 시 포트 선택 취소, 기기 분리 등으로 실패한 경우 직관적인 경고 모달 또는 토스트 알림을 띄웁니다.
  * 6초 이상 데이터가 들어오지 않는 경우, '연결 상태 불안정' 상태로 변경하고 화면에 안내합니다.

### 3.3. 센서 데이터 분석 기능
수신된 센서값을 바탕으로 분석을 진행합니다. 특히 **미세먼지는 원본 아날로그 값(`dust`)을 실질 농도로 변환**한 후 분석합니다.

#### ① 미세먼지 실질 농도 변환 공식
GP2Y1010AU0F 센서의 아날로그 출력 신호(0~1023)는 다음 공식에 따라 미세먼지 농도($\mu g/m^3$)로 계산합니다.
1. **아날로그 값을 전압(V)으로 변환**:
   $$Voltage = dust \times \left(\frac{5.0}{1024.0}\right)$$
2. **전압을 농도(dustDensity, $\mu g/m^3$)로 계산 (샤프 센서 대중적 수식)**:
   $$dustDensity = (0.17 \times Voltage - 0.1) \times 1000$$
   *(단, 결과가 0보다 작을 경우 `0`으로 제한)*
```

🛠 추가된 개발 순서 섹션 요약

1. **[1단계] 메인 화면 제작 (UI & Layout)**: HTML 구조 잡기, 클래스모피즘 CSS 스타일링, CSS 고양이(얼굴, 귀, 수염, 꼬리) 그리기, 반응형 웹 검증.
2. **[2단계] 아두이노 연결 및 센서값 수신 (Web Serial)**: 시리얼 연결/해제 및 포트 연동, 상태 정보 표기, 통신 패킷 취합(`\n` 기준 버퍼링), 예외 및 오프라인 상태 처리.
3. **[3단계] 환경 상태 분석 (데이터 가공 및 판정)**: 미세먼지 실농도 변환 공식 계산, 온습도/미세먼지 개별 임계값 상태 판정, 1~5순위 종합 기분 도출 알고리즘, 대시보드 수치 갱신.
4. **[4단계] 캐릭터 상태 표현 (동적 인터랙션)**: 종합 기분 결과에 따라 눈/입 모양 변경, 고양이 귀/수염 각도 제어, 꼬리 모션 조작, 상태별 CSS 애니메이션 연결 및 전체 배경 그라데이션 트랜지션 매핑.



구현하기

PRD에 정의된 기능 요구사항과 개발 순서, 디자인 가이드를 기반으로 기능을 구현해봅니다.

기능 구현하기: 메인 화면



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 1단계. 메인 화면을 컴포넌트를 이용해서 만들어줘.

이번 단계에서 구현할 기능:

@design.md를 참고하여 메인 화면의 UI룰 구현해줘.

이번 단계에서 제외할 기능:

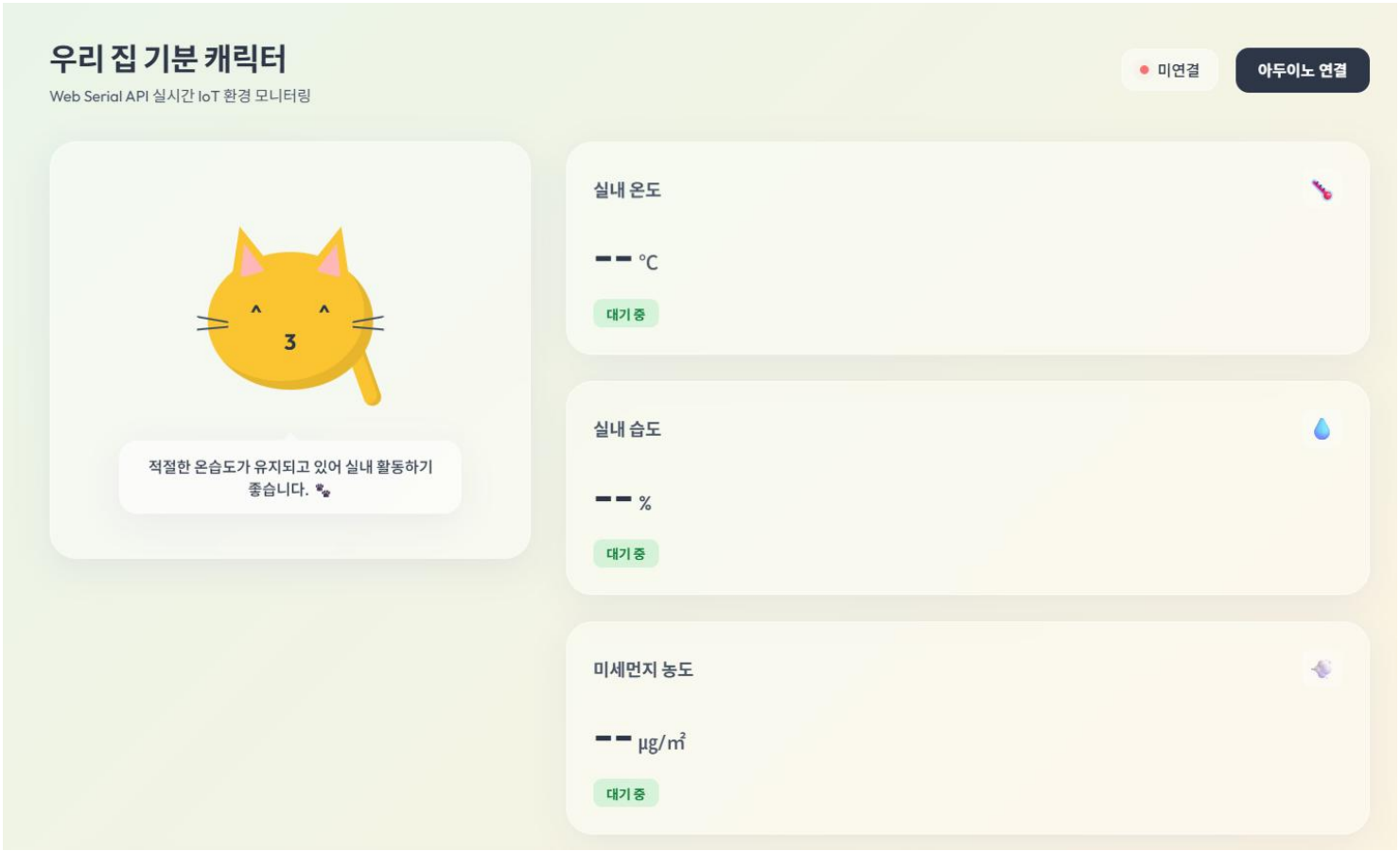
아두이노 연결 및 웹시리얼 통신, 환경 상태 분석, 캐릭터 상태 표현 기능은 구현하지 말아줘.

대시보드 메인 화면을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



구현하기

기능 구현하기: 메인 화면



메인 화면 UI가 정상적으로 구현되었는지 확인합니다.

기능 구현하기: 아두이노 연결



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 2단계. 웹 시리얼 API를 이용한 아두이노 연결 기능을 구현하여 센서 측정값을 불러오고 메인 화면에 표시해줘. 디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

이번 단계에서 제외할 기능:
환경 상태 분석, 캐릭터 상태 표현 기능은 구현하지 말아줘.

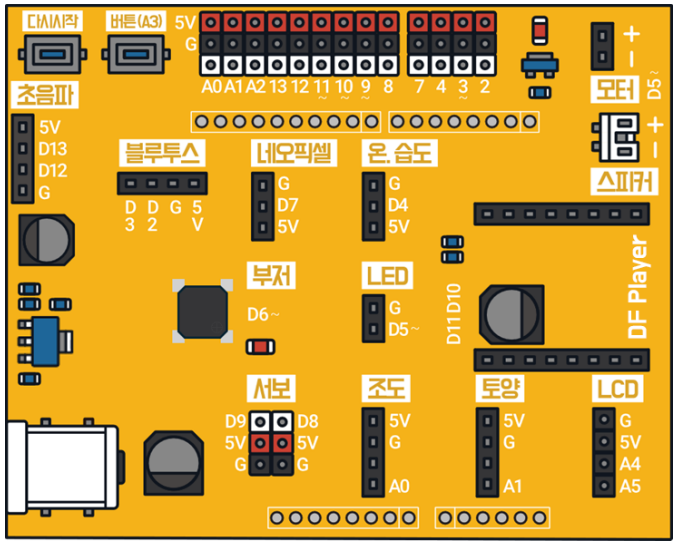
웹 시리얼 통신을 위한 프롬프트를 작성합니다.



구현하기

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

기능 구현하기: 아두이노 연결



부품 및 핀번호

온습도센서: 4번

DC모터: 5번

LED: 5번

피에조부저: 6번

네오픽셀(LED 4개): 7번

서보모터: 8번

MP3모듈: 10번, 11번

초음파센서: Trig 13번, Echo 12번

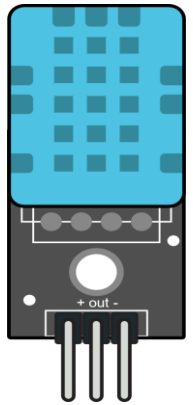
조도센서: A0번

토양수분센서: A1번

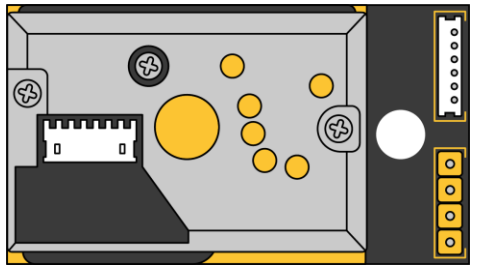
택트스위치: A3번

LCD: SDA A4번, SCL A5번

미세먼지센서: LED 2번, OUT A2번



5V	D4	G

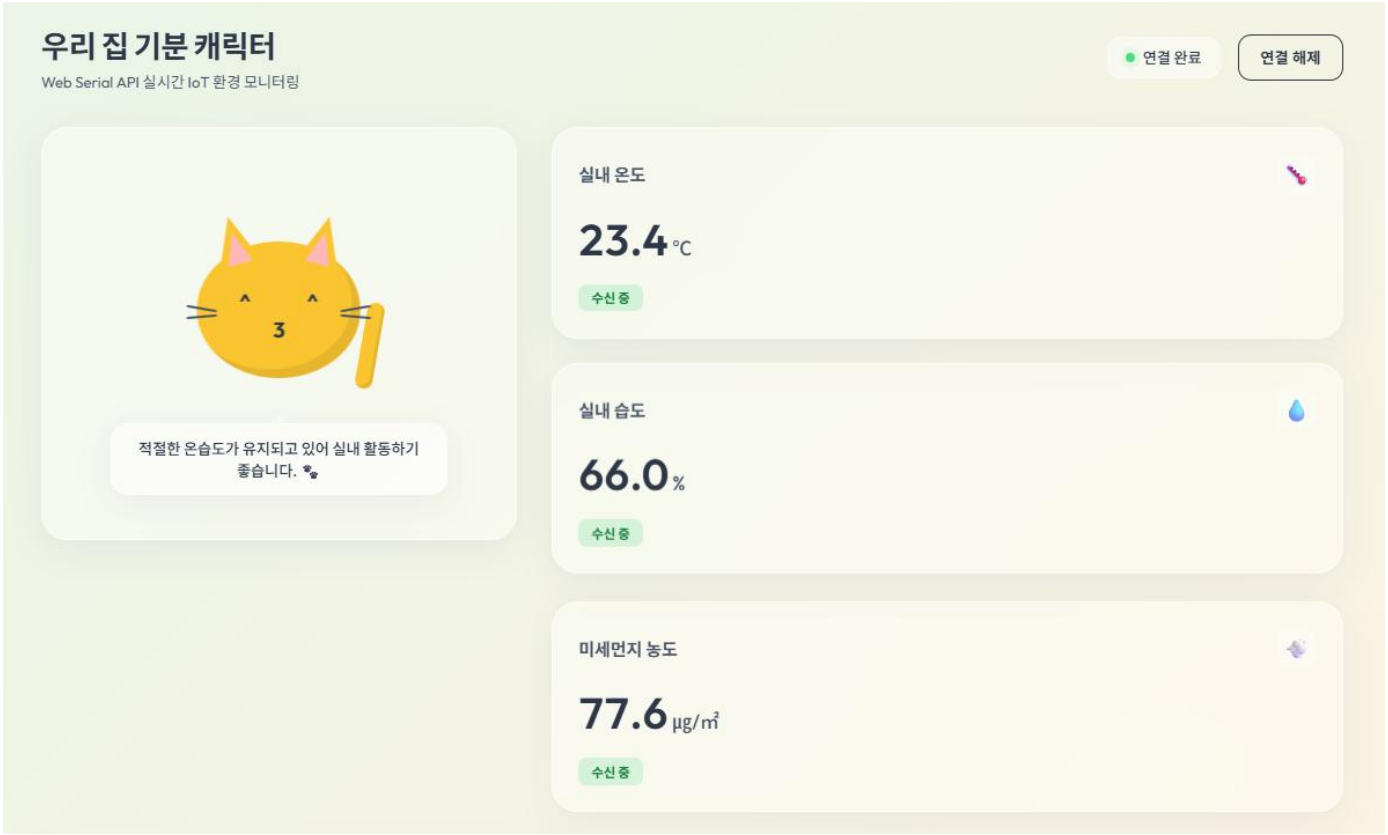


GND	VCC	LED	OUT
G	5V	D2	A2

구현하기

아두이노에 온습도센서와 미세먼지센서를 범용 펌웨어에 정의된 핀번호에 맞게 연결합니다.

기능 구현하기: 아두이노 연결



연결하기 버튼을 눌러 아두이노가 연결되고,
센서 측정값이 화면에 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

구현하기

기능 구현하기: 센서 측정값 분석



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 3단계. 환경 상태 분석 기능을 구현해줘. 디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

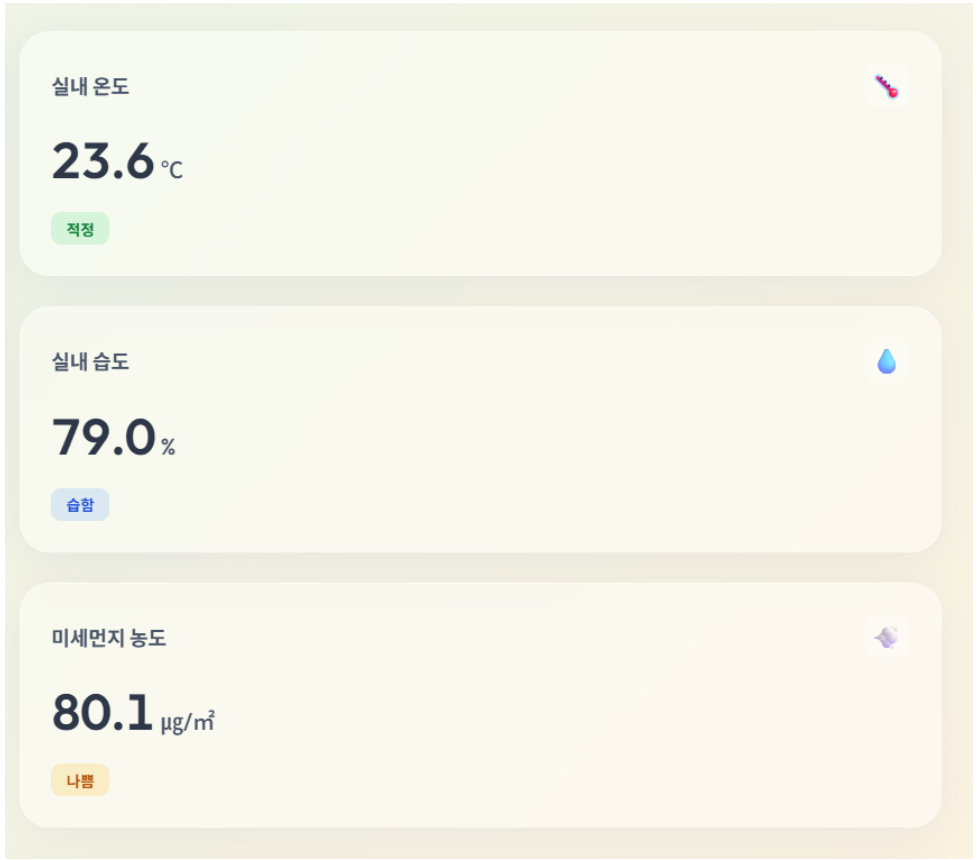
이번 단계에서 제외할 기능:
4단계 캐릭터 상태 표현 기능은 구현하지 말아줘.

환경 상태 분석 기능을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



구현하기

기능 구현하기: 센서 측정값 분석



센서 측정값을 기반으로 분석 결과가 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

기능 구현하기: 캐릭터 상태 표현



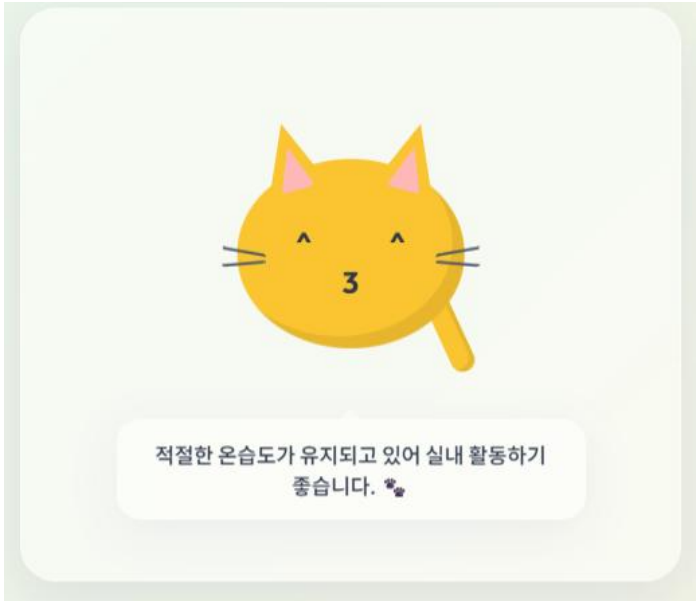
Antigravity 프롬프트 예시

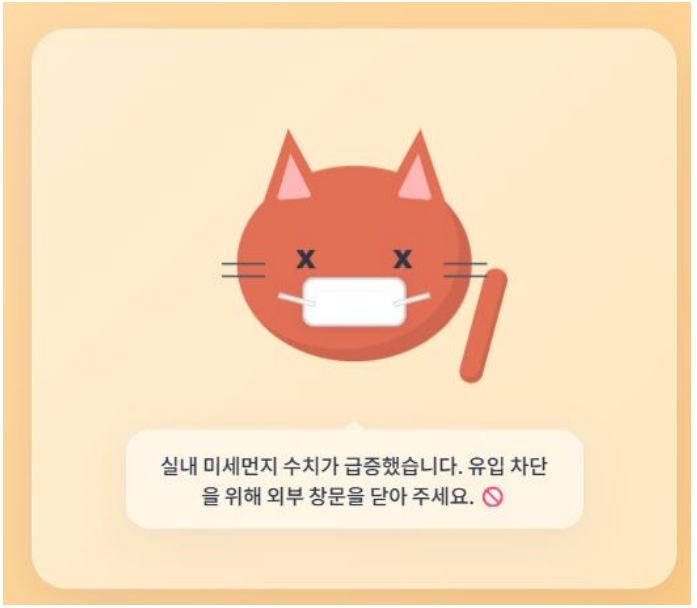
@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 4단계.
캐릭터 상태 표현 기능을 구현해줘.
디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

캐릭터 상태 표현 기능을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



기능 구현하기: 캐릭터 상태 표현







구현하기

온습도와 미세먼지 측정값에 따라 캐릭터의 기분이 잘 변화하는지 확인합니다.

오류 수정 및 개선하기



캐릭터의 배경으로 표시되는 우리집의 모습도
환경 상태에 따라 변화하도록 구현해줘.

+ Gemini 3.5 Flash (Medium)





구현하기

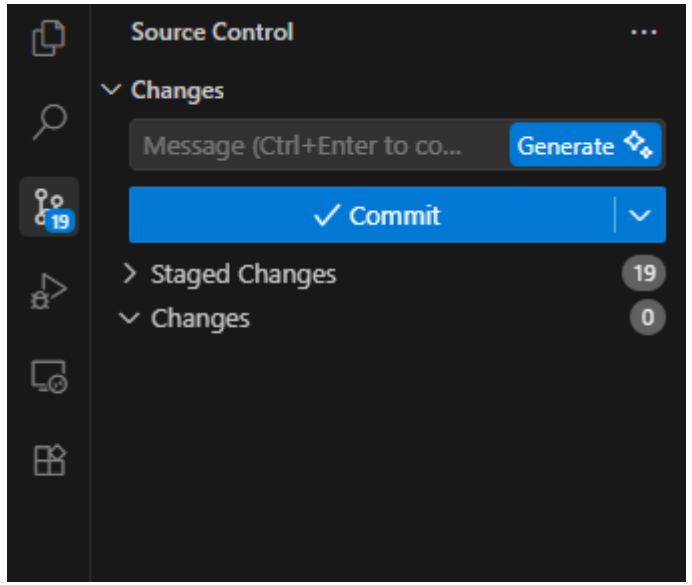
테스트하는 과정에서 발견한 오류나
개선이 필요한 기능이 있다면 수정을 요청합니다.

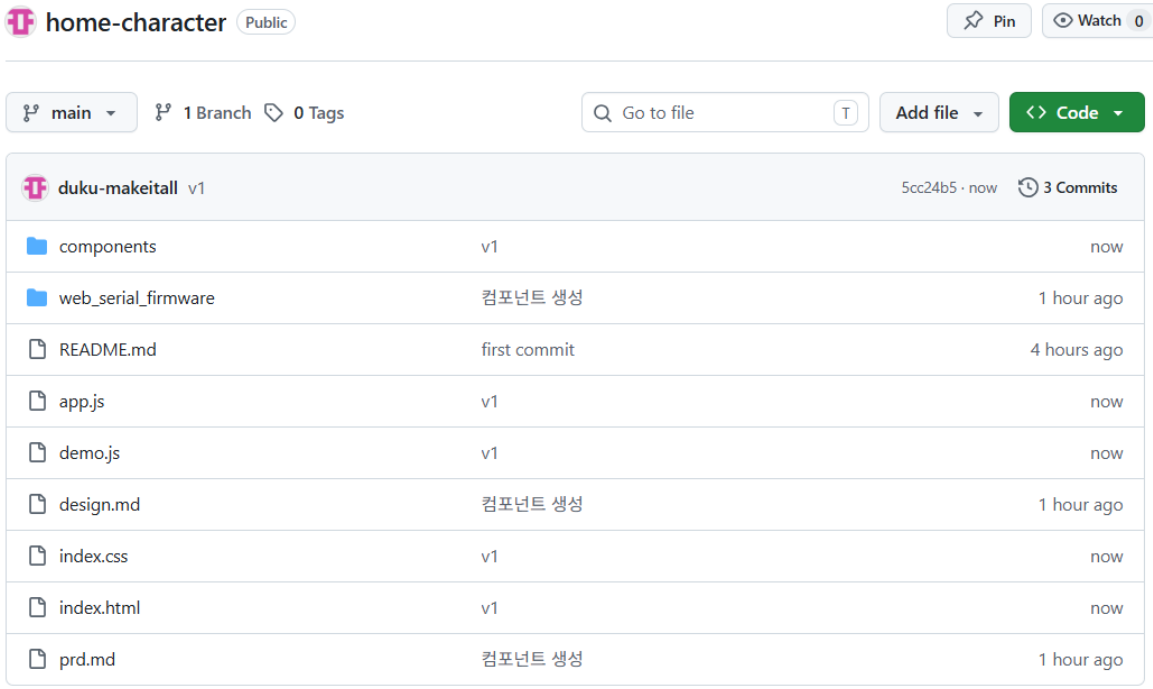

배포하기

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

GitHub 업로드하기







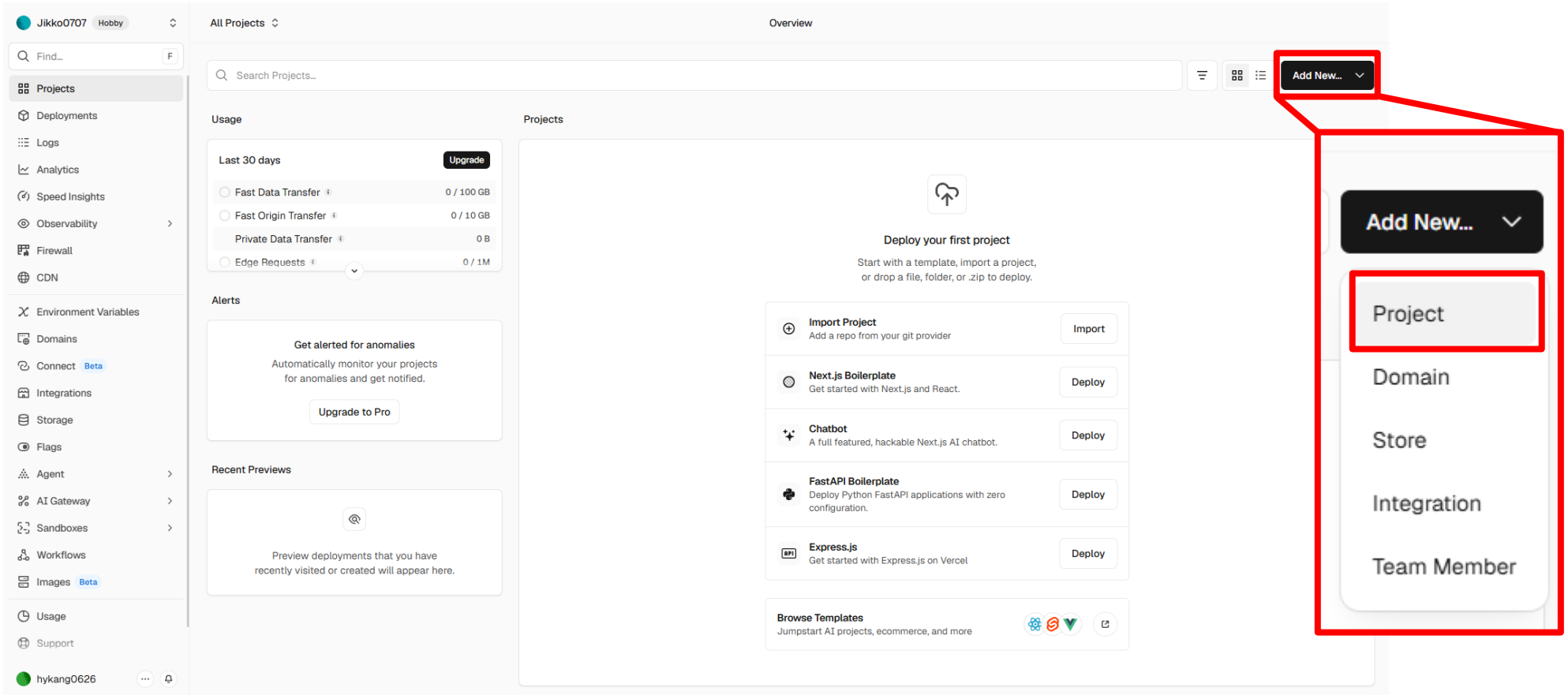
현재까지의 작업 내용을 GitHub에 Push 합니다.



배포하기

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

Vercel로 배포하기



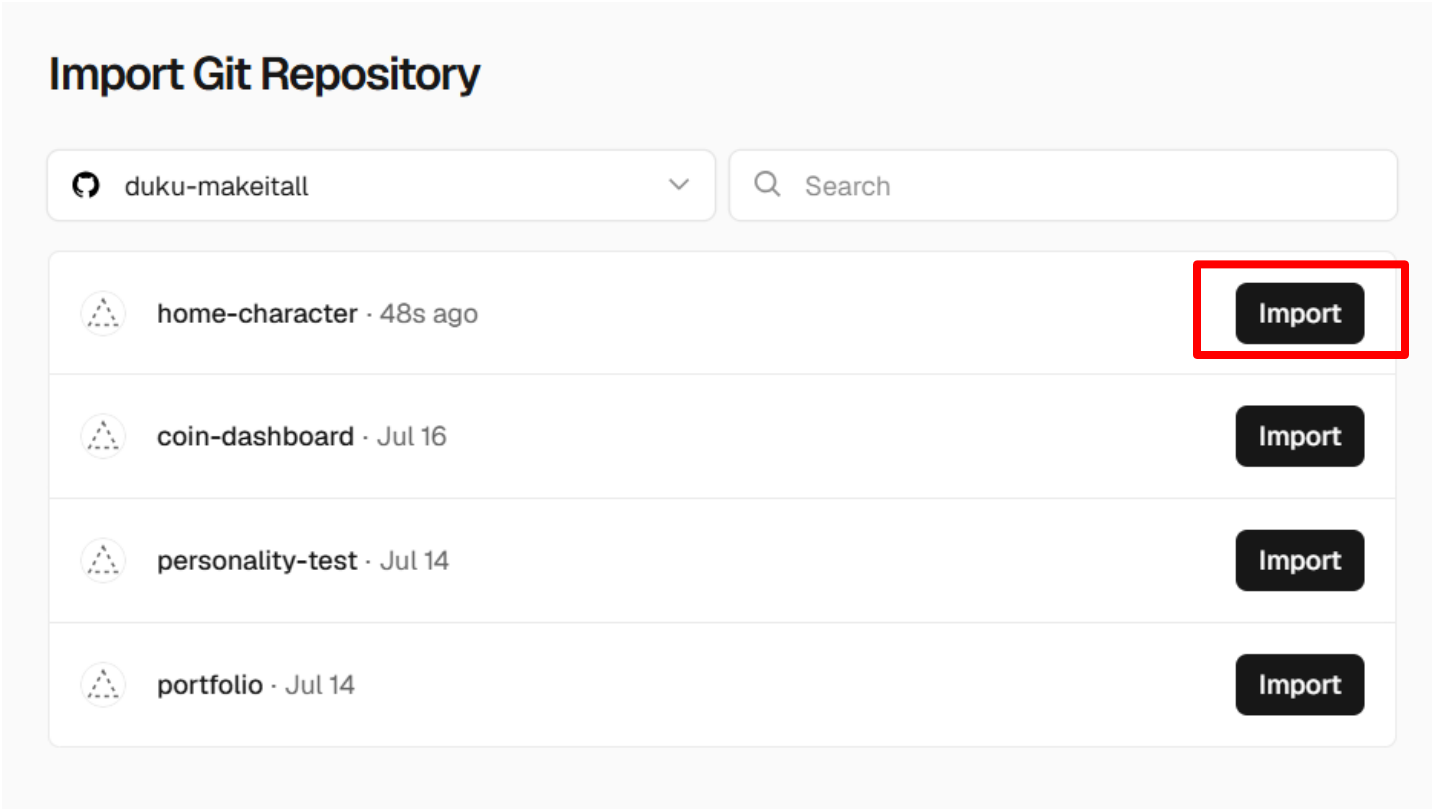
Vercel에서 프로젝트 추가 버튼을 클릭합니다.



배포하기

Vercel로 배포하기





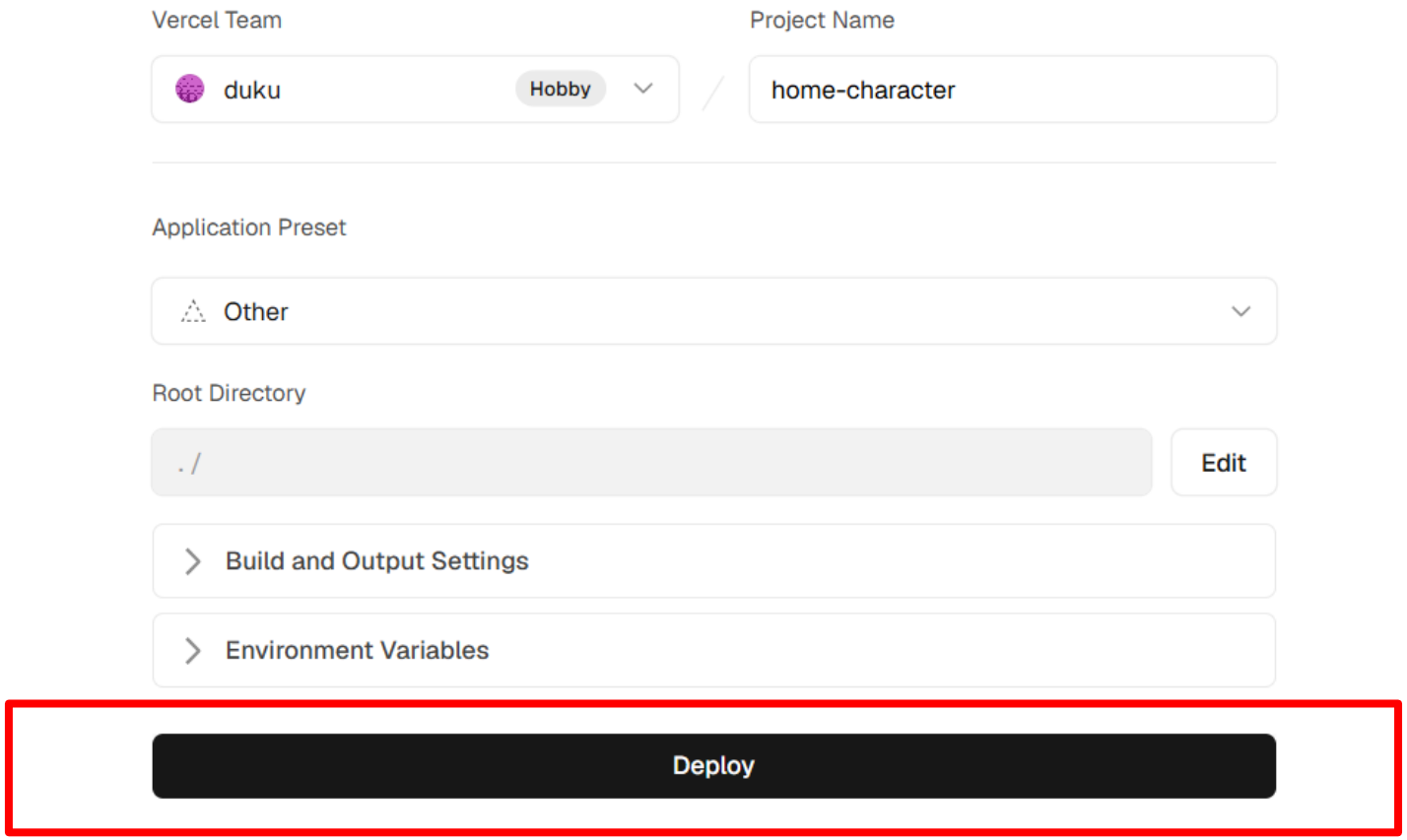
우리 집 기분 캐릭터 저장소를 import 합니다.



16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

Vercel로 배포하기





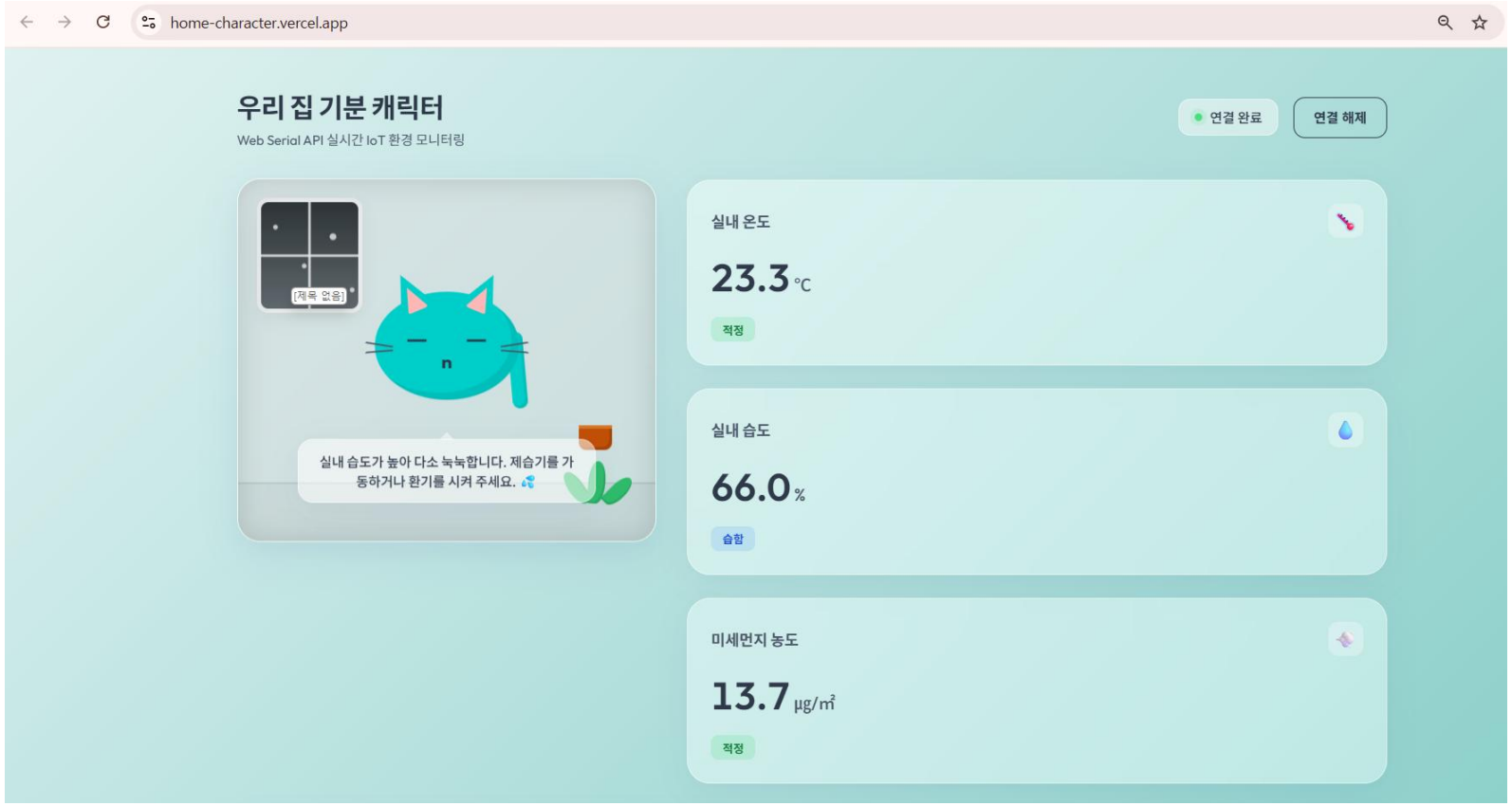
배포 버튼을 클릭합니다.



배포하기

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

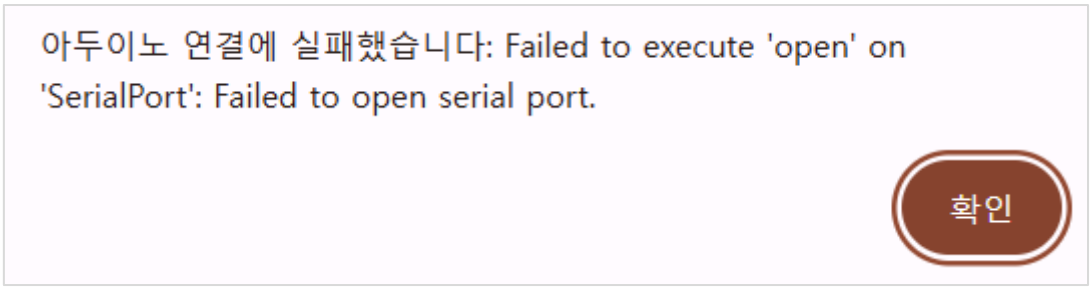
Vercel로 배포하기

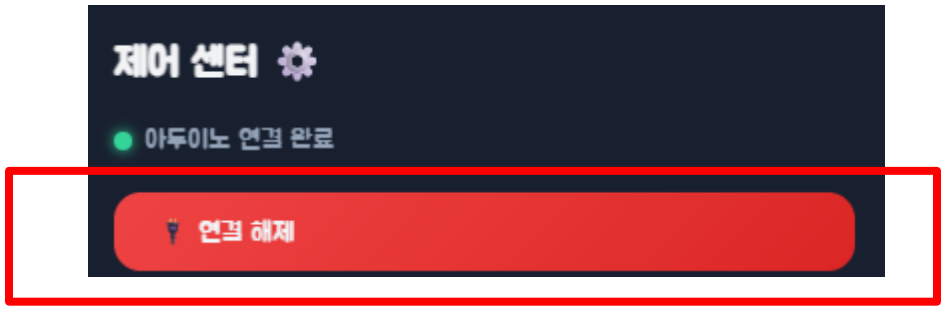


배포된 페이지에 접속하여 구현한 기능이 모두 정상적으로 동작하는지 확인합니다.

배포하기

Vercel로 배포하기



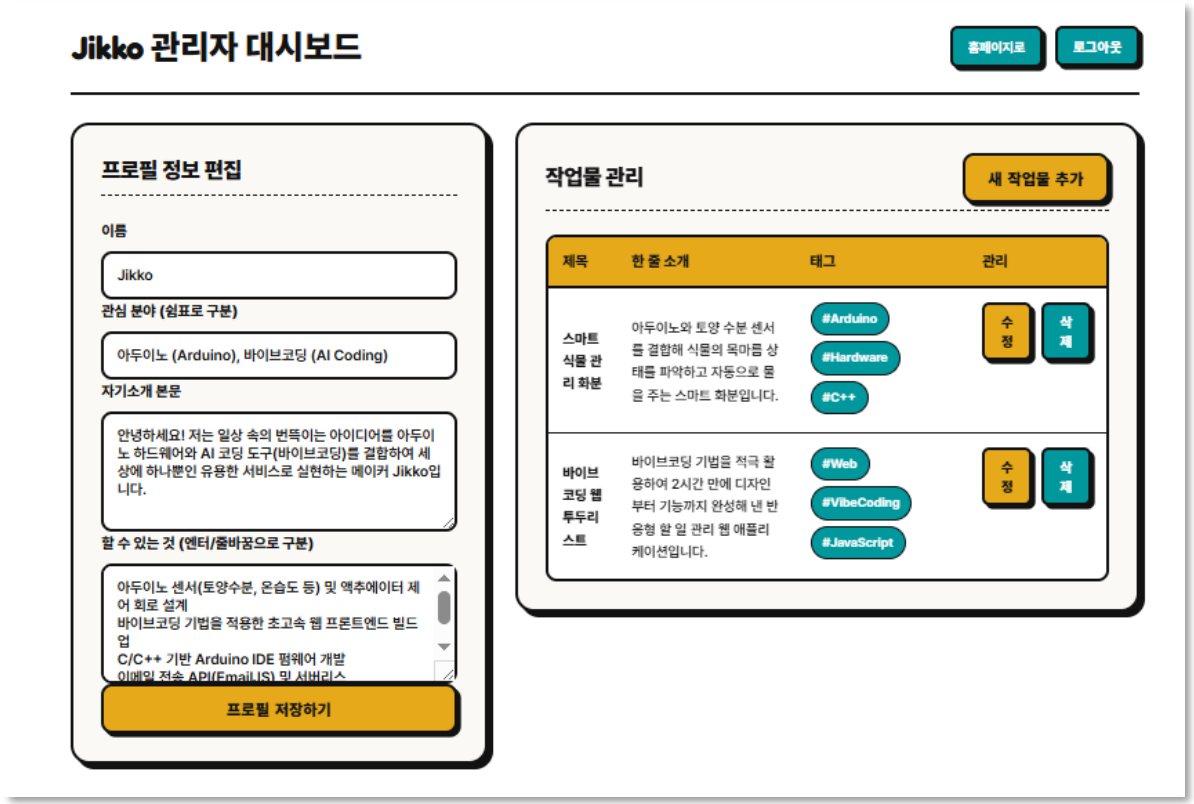


Web Serial API에서는 하나의 시리얼 포트를 여러 페이지에서 동시에 사용할 수 없습니다.
배포된 페이지에서 아두이노가 연결되지 않는 경우, 테스트 페이지를 닫고 다시 연결합니다.

16차시_우리 집 기분 캐릭터 만들기

포트폴리오에 작업물 추가하기





우리 집 기분 캐릭터 프로젝트 내용을 포트폴리오 작업물 페이지에 추가해봅니다.



배포하기

다음 시간에 만나요